

Concurso de Programación AdaByron 2025 Final nacional



Cuadernillo de problemas

Patrocinado por



Realizado en la **Facultad de Informática (UCM)**
4-5 de julio de 2025



In almost every computation a great variety of arrangements for the succession of the processes is possible, and various considerations must influence the selections amongst them for the purposes of a calculating engine. One essential object is to choose that arrangement which shall tend to reduce to a minimum the time necessary for completing the calculation.

Ada Byron

Listado de problemas

A. ¡Otras elecciones!	3
B. Números endogámicos	5
C. Cajas de nuggets	7
D. La duración de los recuerdos	9
E. El engaño de Oskar	11
F. Amigos de campamento	13
G. Familias de 7 países	15
H. Trileros	17
I. Billar irregular	19
J. El retorno del profesor Malvado	21
K. Mondrian y el neoplasticismo	23
L. Noches locas	25

Autores y revisores de los problemas:

- Catalin Covaci (Universidad Politécnica de Madrid)
- Francisco Criado (CUNEF Universidad)
- Marco Antonio Gómez Martín (Universidad Complutense de Madrid)
- Pedro Pablo Gómez Martín (Universidad Complutense de Madrid)
- Manuel Montenegro Montes (Universidad Complutense de Madrid)
- Isabel Pita Andreu (Universidad Complutense de Madrid)
- Alberto Verdejo (Universidad Complutense de Madrid)

● A

¡Otras elecciones!

El domingo 28 de mayo de 2023 se celebraron elecciones autonómicas en España. Después de dos semanas de campaña electoral con todos los medios de comunicación siguiendo a los candidatos a alcalde y presidente de pueblos y Comunidades Autónomas los periodistas y analistas políticos pensaban que seguirían unos meses de descanso hasta la siguiente cita electoral.



Nada más lejos de la realidad. A la vista de los resultados en las urnas, el presidente del gobierno compareció al día siguiente, lunes 29 de mayo, ante todos los medios de comunicación. Pocos sabían en ese momento que se estaba fraguando un “meme” que habrían de recordar durante muchos años. En el estudio de radio, Àngels Barceló, una conocida periodista española, escuchaba atenta la comparecencia que se estaba emitiendo en directo en su programa tanto por radio como por *streaming* de vídeo. Fue entonces cuando el presidente convocó elecciones generales anticipadas para el 23 de julio, en plenas vacaciones de verano de Àngels. El gesto de exasperación que esta hizo al ver que se iba al garete su merecido descanso estival fue épico. El *meme* había nacido.

Su enojo inicial se vió incrementado pensando en que no solo se quedaba ella sin vacaciones sino todos los periodistas de su equipo que se iban a pasar el mes de julio recorriendo España detrás de los candidatos para cubrir todos y cada uno de sus mítines. Para intentar minimizar las quejas ha cogido la lista de todos los actos públicos que habrá y el mapa de España que le permite estimar el tiempo que se tarda en ir de uno a otro. Ahora quiere calcular el mínimo número de periodistas que necesita para que entre ellos se puedan repartir los actos de forma que 1) cada acto tenga un periodista asignado que cubra el evento entero, cuya duración se estima en una hora, y 2) los periodistas tengan tiempo suficiente para ir desde un acto al siguiente llegando con una hora de antelación.

Entrada

El programa deberá procesar múltiples casos de prueba cada uno ocupando varias líneas.

Un caso de prueba comienza con dos números, P y C , indicando, respectivamente, el número de poblaciones en las que se van a realizar mítines políticos (entre 1 y 200) y el número de conexiones por carretera entre ellas, respectivamente.

A continuación aparecen C líneas, describiendo cada una de las conexiones entre las poblaciones. Una conexión se define con dos números distintos entre 1 y P que indican las poblaciones que une esa conexión (en ambos sentidos), junto con un tercer número, entre 1 y 10.000, con el número de horas necesarias para recorrerla. Nunca habrá más de una conexión entre las mismas dos poblaciones.

El caso termina con P líneas más, una por cada una de las poblaciones, en orden. Cada línea comienza con un número N_i con la cantidad de mítines que se dan en la población i , y le siguen N_i números enteros distintos, de menor a mayor, con la hora a la que comienza cada uno de los mítines, medidas desde el inicio de la campaña electoral. Se garantiza que todas las ciudades tienen al menos un mitin, que en total no habrá más de 200 y que la campaña dura como mucho 5×10^6 horas.

Salida

Por cada caso de prueba se escribirá el mínimo número de periodistas que se necesitan para cubrir todos los eventos. Debe existir una distribución que asigne a cada periodista una serie de eventos de forma que se garantice que el periodista tiene tiempo suficiente para llegar desde un evento al siguiente con al menos una hora de margen. Si en una ciudad hay dos mítines y se asignan ambos al mismo periodista, aunque no tenga que desplazarse necesita también una hora desde que termina uno hasta que empieza el siguiente para descansar y cargar las baterías de sus dispositivos electrónicos.

Se puede suponer que el plan se preparará con suficiente antelación como para que cada periodista pueda llegar a su primer evento con margen suficiente. Todos los eventos duran una hora y los periodistas se quedan siempre hasta el final.

Entrada de ejemplo

```
3 3
1 2 2
3 1 5
2 3 1
2 0 13
1 4
1 8
4 4
3 1 2
1 4 3
1 2 2
4 2 6
1 5
1 6
2 1 12
2 10 14
```

Salida de ejemplo

```
1
2
```



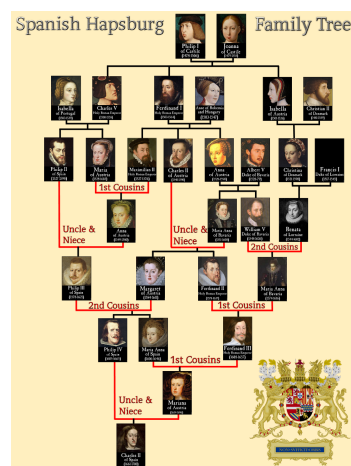
Números endogámicos

Carlos II, rey de España entre 1665 y 1700, no gozó de buena salud y, según parece, tampoco de una mente brillante. Un nuncio papal de la época escribió de él cuando tenía 20 años: “No puede enderezar su cuerpo sino cuando camina, a menos de arrimarse a una pared, una mesa u otra cosa. Su cuerpo es tan débil como su mente. [...] por lo común tiene un aspecto lento e indiferente, torpe e indolente, pareciendo estupefacto. Se puede hacer con él lo que se desee, pues carece de voluntad propia”.

Una de las hipótesis más aceptadas de esos problemas de salud es el alto grado de cosanguineidad que tenía. Y es que durante generaciones la dinastía de los Habsburgo a la que pertenecía había sido muy propensa a la endogamia, es decir a la unión en matrimonio de miembros de la misma familia. Sin ir más lejos, su madre era sobrina de su padre y los padres de su abuelo materno eran primos.

De hecho, se ha calculado que el coeficiente de cosanguineidad de Carlos II era de 25'4%, algo altísimo si tenemos en cuenta que el grado de un individuo cuyos padres son hermanos es del 25%. Y altos coeficientes suelen provocar la aparición de enfermedades hereditarias por la falta de variación genética (como bien saben los criadores de perros que intentan mantener el índice por debajo del 5%).

La endogamia, no obstante, no ha sido algo exclusivo de la dinastía de los Habsburgo (los Reyes Católicos eran primos segundos). Ni siquiera se queda en curiosidades de dinastías reales (Darwin se casó con su prima...) o de crianza de perros, pues también en matemáticas podemos hablar de ese tipo de cruces. Llamamos “números endogámicos” a aquellos que pueden expresarse como la suma de dos o más números primos consecutivos. Por ejemplo son números endogámicos el 5 ($= 2+3$), el 15 ($= 3+5+7$) o el 20.000.010 ($= 9.999.991+10.000.019$).



Entrada

La entrada está compuesta por un número indeterminado de casos de prueba, cada uno en una línea. Cada línea contiene un número (hasta 10^9) del que se quiere conocer si es endogámico o no.

El último caso de prueba es seguido por una línea con un 0.

Salida

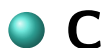
Para cada caso de prueba se comprobará si el número puede expresarse como suma de dos o más números primos consecutivos; aunque la definición no limita el primo más alto, en nuestro caso admitiremos sumas de números primos no mayores que 10^7 . En caso afirmativo se escribirá el número primo más pequeño y el más grande de esa serie de primos. Si hay más de una forma de hacerlo, se elegirá aquella que minimice el primer número de la serie. En caso de no ser un número endogámico se escribirá NO.

Entrada de ejemplo

```
5
6
15
39
20000010
0
```

Salida de ejemplo

```
2 3
NO
3 7
3 13
NO
```

Cajas de nuggets

La receta de los *nuggets* de pollo fue inventada por un profesor de tecnología de los alimentos en la década de 1950. Como no la patentó, la cadena McDonald's la adaptó en 1979 para crear sus *McNuggets*, un alimento muy poco saludable, con mucha grasa, que tiene menos de 50% de carne de pollo. El resto está formado por piel, hueso triturado, cartilago, nervios, venas y así hasta 38 ingredientes poco apetecibles. Aun así, los McNuggets son uno de los productos estrella de esa cadena de restaurantes.



El fin de semana pasado, Noé Sana celebró su cumpleaños en un McDonald's. Se juntaron 14 amigas y querían pedir 2 *McNuggets* para cada una. El problema es que los vendían únicamente en cajas de 6, 9 y 20 piezas y no fueron capaces de encontrar una combinación con la que comprar exactamente los 28 que necesitaban.

Entrada

Cada caso de prueba comienza con un número $2 \leq n \leq 20$ indicando el número de tamaños de cajas de *nuggets* que tienen en venta en una determinada cadena de restaurantes.

En la línea siguiente aparecen n números $a_1, a_2, \dots, a_n$ separados por espacios, donde a_i es el número de piezas de las cajas de tipo i . Se garantiza que $a_i < a_{i+1}$, $2 \leq a_1 \leq 10.000$ y $a_n \leq 5.000.000$.

La entrada termina con un 0 que no debe procesarse.

Salida

Por cada caso de prueba el programa escribirá el mayor número de *nuggets* que *no* se puede conseguir comprando cajas completas de las disponibles para la venta. Si no hay respuesta posible porque siempre se puede encontrar un número mayor que no se puede comprar se escribirá INFINITO.

Se garantiza que, de existir, el número será menor que 50×10^9 .

Entrada de ejemplo

```
3
6 9 20
4
271 277 281 283
2
4 12
0
```

Salida de ejemplo

```
43
13022
INFINITO
```




La duración de los recuerdos

La vieja casa del pueblo tiene muchos achaques, hace décadas que pide en silencio una reforma integral y por fin ha llegado el momento de atender sus súplicas. Al mover los muebles y otros muchos trastos para facilitar la obra, al fondo de un armario lleno de ropa que, de puro vieja, se ha puesto de moda y olvidado varias veces, han aparecido unas fotos antiguas de otros paisajes y otros tiempos con gente que ya nadie recuerda.



Hemos preguntado a la abuela y ha insistido en que una muchacha de jersey de cuello alto y flequillo es ella. Pero cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia y nos cuesta mucho creerla. No ha sabido decirnos nada más del resto, y es una pena pensar que aquellas gentes que una vez debieron ser importantes en su vida hoy sean solo sombras del pasado borradas de su memoria.

Los recuerdos desaparecen pasado un tiempo que depende de su intensidad emocional, y me encantaría saber cuánto duraron en la cabeza de la abuela los que representan cada foto. Si tuviera una máquina del tiempo, viajaría hacia atrás y hacia delante para encontrarme con ella y preguntarle si la recuerda. La paradoja es que, según los expertos, cada vez que alguien trae a la memoria un suceso de su pasado dobla el tiempo que lo recordará. De modo que el mero hecho de encontrarme con mi joven abuela y enseñarle una de aquellas fotos puede hacer que, al volver al presente, sí la recuerde. Obviamente, si la abuela ya había olvidado el recuerdo cuando le enseñé la foto, entonces la pregunta no tiene ningún efecto sobre su memoria.

El objetivo es averiguar en qué momento la abuela olvidó cada una de las fotos usando una máquina del tiempo que nos permite movernos a cualquier instante de su vida.

La aplicación deberá procesar varios casos de prueba. Cada uno de ellos comienza con el número de segundos (entre 1 y 10^8) que estimamos que le pudo durar el recuerdo de una foto. Después, la aplicación realizará viajes en el tiempo a segundos concretos tras la realización de la foto (el segundo 1 es el momento en el que se tomó la instantánea) para preguntar a la abuela si la recuerda. Para eso, escribirá el símbolo ? seguido del número del segundo al que se viaja.

A continuación, se podrá leer de la entrada la respuesta dada, que será SI o NO. Ten en cuenta que las respuestas SI ¡cambian el futuro! duplicando la duración del recuerdo.

Cuando la aplicación sepa el último segundo en el que la abuela tuvo el recuerdo de la foto (antes de que empezáramos a viajar en el tiempo y a recordárselo), escribirá => seguido del número de segundo.

A continuación aparece un ejemplo de ejecución. La letra cursiva se utiliza para indicar lo que la aplicación lee por la entrada estándar y la negrita lo que escribe por la salida estándar.

La aplicación terminará cuando se lea un caso de prueba con el número de segundos en 0.

```
10
? 6
NO
? 5
SI
? 6
SI
=> 5
0
```

Notas

Al tratarse de un problema *interactivo* es importante que cada vez que tu solución escriba algo que el juez deba leer se asegure de volcar la salida (usando terminología inglesa, haga “flush”). La forma de hacerlo varía entre lenguajes. En los admitidos en la competición puede hacerse con:

- C++: `cout << flush;` o, si quieres además escribir un salto de línea, `cout << endl;`

- C: `fflush(stdout);`
- Java: `System.out.flush();`
- Python: `print(..., flush=True)` o `sys.stdout.flush()`

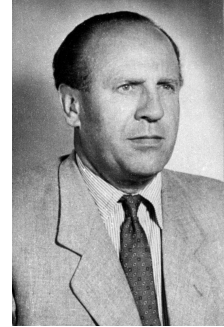
Si la solución necesita un número excesivo de viajes en el tiempo (consultas) para averiguar la duración original del recuerdo, tardará demasiado tiempo y provocará que el juez devuelva un veredicto `TIME-LIMIT`.

● E

El engaño de Oskar

Oskar Schindler, popularizado por la película de Steven Spielberg de 1993 “La lista de Schindler”, fue un empresario alemán que salvó de una muerte segura a unos mil doscientos judíos durante el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial.

Para eso se sirvió de su fábrica de esmaltados, ubicada inicialmente en Cracovia (Polonia). Desde allí utilizó judíos como mano de obra barata y con esa excusa los fue alejando del campo de concentración de Plasow y de su despiadado comandante Amon Göth. Mantenerlos a salvo, no obstante, se fue complicando con el avance de la guerra pues los oficiales nazis cada vez fueron más reacios a permitirselo y tuvo que dedicar gran cantidad de dinero a sobornos aun cuando la fábrica funcionaba a la perfección. Incluso proporcionaba material de guerra para el bando alemán.



La situación pasó a ser crítica cuando Alemania comenzó a perder la guerra. Invertiendo gran cantidad de dinero consiguió desplazar la fábrica y a “sus judíos” (los bautizados como *Schindlerjuden*, “Judíos de Schindler”) a Brännlitz (Republica Checa). Allí ya ni siquiera se empeñó en hacer que la fábrica fuera viable económicamente; muchos de los empleados no eran adecuados para esos trabajos y la mayoría de las máquinas apenas funcionaban por lo que terminó comprando de forma ilegal munición a otros proveedores que luego mostraba como fabricada allí.

Los momentos más delicados se daban cuando en esos últimos meses de guerra se enfrentaba a las inspecciones de los oficiales nazis. Antes de subirlos a su despacho para agasajarlos con bebidas alcohólicas adquiridas en el mercado negro, debía dar un paseo con ellos por la línea de producción mostrándoles el buen hacer de algunas de sus máquinas. El problema era decidir qué máquinas enseñar para que el rendimiento medio de todas ellas fuera el mayor posible.

Entrada

La entrada estará compuesta por distintos casos de prueba, cada uno ocupando dos líneas.

La primera línea de cada caso contiene dos números; el primero indica el número n de máquinas que hay en la fábrica (hasta 300.000), y el segundo es el número mínimo de máquinas que hay que enseñar a los oficiales nazis durante la visita ($1 \leq k \leq n$). La segunda línea contiene el rendimiento de cada una de las máquinas (números entre 0 y 100.000).

Tras el último caso de prueba viene una línea con dos ceros que no debe procesarse.

Salida

Por cada caso de prueba aparecerá una única línea con la mayor *media del rendimiento* que se puede conseguir que perciban los oficiales nazis si les enseñamos al menos k máquinas consecutivas de la línea de producción.

El número de decimales mostrados de la media debe ser suficiente para que el error entre el valor escrito y el real sea menor que 10^{-4} .

Entrada de ejemplo

```
5 1
0 10 0 10 0
5 2
0 10 0 10 0
5 3
0 10 0 10 0
5 4
0 10 0 10 0
2 2
50000 100000
0 0
```

Salida de ejemplo

```
10
6.66667
6.66667
5
75000
```



Amigos de campamento

Cuando llega el verano, muchos padres buscan desesperadamente actividades para sus hijos con las que mantenerlos entretenidos durante el mes de julio, mientras ellos continúan con sus quehaceres diarios. Cursos de verano, campamentos urbanos o incluso estancias en el extranjero están entre las opciones más habituales.

Los campamentos veraniegos son, además de beneficiosos para padres e hijos, una buena oportunidad para que estudiantes universitarios puedan conseguir algo de dinero como monitores de tiempo libre. Para aquellos que están cursando titulaciones relacionadas con la enseñanza o la psicología son también una buena forma de aprender sobre dinámicas sociales o interacciones entre iguales.

Pilar Bolitos está de monitora en uno de esos campamentos y lleva días observando al grupo. En él hay un total de 32 chicas. Cada una habla de forma regular con 5 chicos del grupo. Por su parte, cada uno de los chicos habla con 8 chicas.

¿Cuántos chicos hay en el grupo?



Entrada

La entrada comienza con un número que indica cuántos casos de prueba van a continuación.

Cada caso de prueba está compuesto por tres números. El primero indica cuántas chicas hay en el campamento, el segundo es el número de amigos (varones) de cada una de esas chicas y el tercero es el número de amigas de cada uno de los chicos del grupo. Todos los números están entre 1 y 10.000.

Ten en cuenta que todas las chicas tienen el mismo número de amigos (aunque no necesariamente serán los mismos) y, de forma simétrica, todos los chicos tienen el mismo número de amigas. Se debe asumir que si una chica es amiga de un chico, este también lo será de ella.

Salida

Por cada caso de prueba se escribirá el número de chicos (varones) que hay en el campamento. Si es imposible que las condiciones se cumplan, se escribirá IMPOSIBLE.

Entrada de ejemplo

```
3
32 5 8
40 1 1
20 1 3
```

Salida de ejemplo

```
20
40
IMPOSIBLE
```




Familias de 7 países

En 1965 veía la luz la baraja de cartas “Familias de 7 países” vendida por la marca Heraclio Fournier. Se usaba para el *juego de las siete familias*, inventado en Inglaterra en 1851.

La baraja está formada por 42 cartas, cada una con un integrante de una de siete familias (árabe, bantú, china, esquimal, india, mexicana y tirolesa). Cada familia está formada por los naipes del padre, madre, hijo, hija, abuelo y abuela. Las ilustraciones, de José Luis López Fernández, creaban una escena completa para cada familia al hacer que los fondos encajaran.

Cuando se cogen unas cuantas cartas de la baraja y se mezclan, los integrantes de las distintas familias quedan distribuidos y separados. Llamamos *dispersión* de una familia a la distancia, en cartas, entre sus integrantes más distantes. Si en un mazo de cartas solo hay un integrante de una familia, se considera que la dispersión de esa familia es 0. Si hay solo dos integrantes, uno junto al otro, la dispersión es 1. La *dispersión de un mazo* es la suma de la dispersión de cada familia que contiene.

En un determinado momento tenemos dos mazos distintos con unas cuantas cartas de la baraja y queremos entrelazarlos de tal manera que el orden relativo de las cartas de cada mazo no cambie. Es decir, vamos a hacer una *mezcla a la americana* pero imprecisa, porque entre cada par de cartas adyacentes de un mazo se pueden meter un número arbitrario de cartas consecutivas del mazo opuesto (y viceversa). ¿Cuál es la mínima dispersión que podemos conseguir en el mazo final?



Entrada

Cada caso de prueba está compuesto por dos mazos de cartas. Un mazo se especifica con un primer número $1 \leq n \leq 3.000$ indicando la cantidad de cartas del mazo. En la línea siguiente aparecen n números (entre 1 y 3.000) indicando la familia a la que pertenece cada carta, en el orden en el que aparecen en el mazo.

Salida

Por cada caso de prueba se escribirá la mínima dispersión posible que se puede conseguir en un mazo obtenido por la mezcla de los dos iniciales, sabiendo que el orden relativo de las cartas de cada mazo se debe mantener.

Entrada de ejemplo

```
2
1 2
3
3 4 4
3
1 8 1
2
8 1
```

Salida de ejemplo

```
1
5
```


● H

Trileros

En la plaza central de la ciudad, todas las tardes se forma un corro alrededor de Eladio, el trilero más rápido en esta orilla del Misisipi. Sobre su mesa, una caja de frutas dada la vuelta, alinea con precisión una serie de cubiletes idénticos, siempre impecables. A simple vista, su juego parece simple: esconde una bolita bajo uno de los cubiletes, realiza una serie de intercambios entre pares de cubiletes, moviendo sus manos con una velocidad hipnótica, y luego reta a algún espectador a adivinar dónde ha terminado la bolita.



Pero el espectáculo no acaba ahí. Las apuestas vuelan. Algunos incautos colocan billetes sobre la mesa convencidos de haber seguido el rastro de la bolita; otros apuestan a ciegas confiando en la suerte. Sin embargo, la mayoría pierde. Eladio no hace trampas, o eso dice, pero su rapidez y precisión deslumbran tanto como desorientan. Solo los más atentos pueden seguir sus movimientos.

Tú formas parte de un grupo que ha decidido tomarse la revancha... pero no apostando, sino investigando. Has conseguido las grabaciones completas de una de sus sesiones, donde se documentan exactamente todos los intercambios que hizo, en orden, entre pares de cubiletes. Para entender mejor su técnica, te propones responder una pregunta crucial: dado un cubilete como posible posición final de la bolita, ¿qué posición inicial permitiría que terminara allí después de realizar todos los intercambios?

Entrada

La primera línea contiene un único entero que indica el número de casos de prueba que vendrán a continuación.

Para cada caso de prueba, en la primera línea se indican dos números separados por un espacio: el número N de cubiletes ($2 \leq N \leq 1.000$) y el número M de intercambios que se hacen ($0 \leq M \leq 1.000$). A continuación se dan M líneas, cada una con dos números distintos entre 1 y N separados por un espacio, que representan dos cubiletes que se intercambian.

Salida

Para cada caso de prueba se escribirá una línea con N números separados por espacios, cada uno entre 1 y N . El número c_i en la posición i indica que si la bola empezara en el cubilete c_i y se hicieran todos los intercambios dados en orden, al final acabaría en el cubilete i .

Entrada de ejemplo

```
2
2 1
2 1
3 3
2 1
1 3
1 2
```

Salida de ejemplo

```
2 1
1 3 2
```




Billar irregular

Una variante popular del juego del billar es el “Billar Francés” o “Carambola”. Esta variante del juego es técnicamente muy compleja, ya que se juega con tres bolas en una mesa sin troneras, y el objetivo es marcar puntos realizando diversos trucos.

Nadine tenía bastantes ganas de probar este nuevo juego, pero la mesa que se ha comprado por internet... Bueno, muy rectangular no es. De hecho, es un polígono convexo de n lados.

Como todavía está aprendiendo el juego, vamos a empezar con algo sencillo. Nadine tiene en el interior de la mesa una bola de billar, y quiere llevarla a un punto distinto. ¿De cuántas formas puede golpear la bola para que rebote exactamente una vez en el borde de la mesa y llegue a la posición deseada?

Cuando una bola golpea el borde de la mesa, el ángulo entre su dirección de entrada y la normal del borde es igual al de la normal y la dirección de salida. Se asume que el tamaño de la bola es despreciable.



Entrada

La entrada comienza con un entero positivo T , que indica el número de casos de prueba.

Cada caso de prueba comienza con una línea con un entero positivo n ($3 \leq n \leq 300$), con el número de vértices de la mesa.

Las siguientes $n+2$ líneas contienen cada una dos números reales entre -100 y 100 con las coordenadas de un punto. Los primeros dos puntos son la posición inicial y final de la bola, respectivamente. Los siguientes n representan los vértices de la mesa de billar, en el sentido contrario de las agujas del reloj.

Los polígonos de la entrada son simples y convexos. Los puntos de origen y destino están en el interior de dicho polígono. Ninguna trayectoria origen–destino cumpliendo las condiciones del enunciado pasará a menos de 10^{-4} de distancia de un vértice.

Salida

Para cada caso de prueba se escribirá el número de trayectorias tales que la bola comience y termine en las posiciones dadas, y se mueva en línea recta excepto por un rebote que hace en la frontera del polígono. El rebote es perfectamente inelástico, es decir, el ángulo entre la dirección entrante y la normal del borde de la mesa es igual al de la normal y la dirección saliente.

Entrada de ejemplo

```
2
4
0.0 0.0
5.0 0.0
10.0 0.0
0.0 10.0
-10.0 0.0
0.0 -10.0
6
0.0 0.0
5.0 0.0
10.0 0.0
0.001 9.999
-0.001 9.999
-10.0 0.0
-0.001 -9.999
0.001 -9.999
```

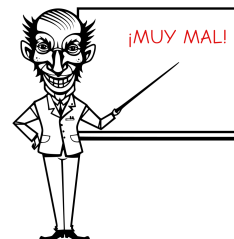
Salida de ejemplo

4
4



El retorno del profesor Malvado

El profesor Gabriel Malvado ha vuelto y está más enfadado que nunca. El curso pasado sus estudiantes lo denunciaron (bueno, al menos se quejaron mucho en redes sociales) por usar oscuras artes algorítmicas para minimizar las notas medias de la clase. Como consecuencia, este año se ha corrido la voz y solo *dos* valientes se han matriculado en su asignatura: Ana Tembleque y Mario Temerario.



En esta asignatura, Ana y Mario tendrán que hacer varios exámenes parciales a lo largo del curso. Cada parcial se puntúa con un número natural (no necesariamente en el rango 0–10). La nota final del curso se calcula haciendo una media ponderada de las notas de los parciales, donde el peso de cada parcial en la nota final puede ser un número entre 0 y 1, posiblemente con decimales. Los pesos de todos los parciales deben sumar 1.

Este año, Malvado ha decidido que quiere poner a sus dos estudiantes la nota que le dé la gana y para ello va a decidir los pesos de cada examen a posteriori, una vez conozca las notas individuales de cada estudiante en cada examen parcial. Además, no se corta: está dispuesto a asignar un peso de 0 a los parciales que no le convengan. Total, ¿quién se lo va a impedir? ¿Los dos únicos estudiantes? Sin embargo, no lo tiene tan fácil porque, sea cual sea la ponderación que utilice para cada parcial, ha de ser la misma para ambos estudiantes. ¡Qué fastidio! Tendrá que hacer sus maldades dentro de ese límite. De momento, está barajando distintas notas finales para Ana y Mario, pero se pregunta cuáles de ellas son posibles y cuáles no.

Entrada

La entrada consta de una serie de casos de prueba. Cada caso de prueba comienza con una línea con dos números: N , el número de exámenes parciales realizados a lo largo del curso y Q , el número de consultas que quieren realizarse ($1 \leq N, Q \leq 400.000$). Después vienen dos líneas con N números enteros cada una. La primera línea contiene las calificaciones obtenidas por Ana; la segunda, las calificaciones de Mario. Cada calificación es un número entero entre 0 y $2 \cdot 10^9$. Por último, tenemos Q líneas, cada una con un par de números, que indican la nota media que el profesor quiere poner a Ana y a Mario, respectivamente. De nuevo, estas notas medias son números enteros entre 0 y $2 \cdot 10^9$.

La entrada finaliza con dos ceros, caso que no se procesa.

Salida

Para cada caso de prueba deben imprimirse Q líneas, una por cada consulta. Para cada par (A, M) correspondiente a una consulta, debe imprimirse SI si existe una ponderación de las notas válida y común a ambos estudiantes con la que la nota final de Ana sea A y la de Mario sea M . En caso contrario, debe imprimirse NO. Una ponderación es válida si asigna a cada prueba un peso comprendido entre 0 y 1 y la suma de todos los pesos es 1.

Tras cada caso de prueba debe imprimirse una línea con tres guiones ---.

Entrada de ejemplo

```
4 3
6 10 0 0
8 2 0 10
5 1
4 5
10 8
0 0
```

Salida de ejemplo

SI
SI
NO

Notas

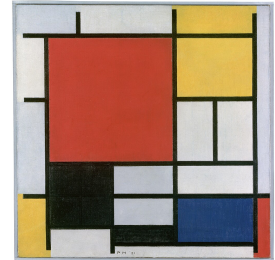
En el caso de prueba del ejemplo hay tres consultas. En la primera (5 1), el resultado es SI porque si se asignan pesos del 0.5 al segundo y al tercer parcial (y 0 a los restantes) Ana tendría $10 \cdot 0.5 + 0 \cdot 0.5 = 5$ como nota final y David tendría $2 \cdot 0.5 + 0 \cdot 0.5 = 1$. En la segunda consulta (4 5), es posible obtener sendas notas finales asignando un peso de 0.25 a cada parcial. Por último, la combinación (10 8) no es posible, ya que necesitaríamos un peso de 1 en el segundo parcial (y 0 en los restantes) para que Ana tenga un 10, pero en ese caso Mario obtendría un 2, y no un 8.



Mondrian y el neoplasticismo

Al acabar la Primera Guerra Mundial, Piet Mondrian, un pintor de Países Bajos, volvió a París y entró de lleno en la corriente del arte abstracto, que ya no abandonaría nunca. Redujo su paleta de colores al blanco, negro y los colores primarios e incluso abandonó definitivamente el uso de las líneas diagonales, siguiendo los principios del *neoplasticismo* que había definido un año antes.

Su arte es fácilmente reconocible por ser líneas formando áreas rectangulares que muchas veces pintaba de colores, como en “Composición en rojo, amarillo, azul, blanco y negro” (1921) o “Composición en Rojo, Azul y Amarillo” (1930).



Con el tiempo fue evolucionando y llegó a crear obras donde las líneas eran de colores primarios y los rectángulos blancos, como en sus dos “New York City” (I y II) o incluso pintó líneas de colores alternos en “Broadway Boogie-Woogie” (1942) con la cuadrícula de Manhattan simulando las luces de la ciudad e incorporando el ritmo del *boogie-woogie*. Su obra “New York City I” quedó inacabada. En 2022 se descubrió que llevaba varias décadas *expuesta al revés*, y se decidió dejarla así para evitar dañarla.

El aspecto de rejilla de sus pinturas y la simplicidad de las formas y los colores resulta muy tentador para la pequeña Mar Tista, que intenta imitarlas en hojas de cuadros. Cuando las tiene, se pregunta *cuántas regiones rectangulares distintas* (no necesariamente máximas) puede seleccionar que sean del mismo color.

Entrada

La entrada está formada por distintos casos de prueba.

Cada caso de prueba comienza con una línea con la cantidad de filas y de columnas de la imagen (ambos números entre 1 y 1.000). A continuación aparecen tantas líneas como filas tiene la imagen con un número por columna representando el color de esa zona. Cada color es un número natural no mayor que 10.000.

Salida

Por cada caso de prueba se escribirá una única línea con la cantidad de rectángulos (alineados con los ejes) que pueden escogerse en la imagen que tengan un único color. Se considerarán rectángulos de cualquier tamaño, desde 1×1 .

Entrada de ejemplo

```
1 3
10 20 30
1 4
10 10 10 10
2 4
6 6 6 6
6 6 1 6
```

Salida de ejemplo

```
3
10
19
```


● L

Noches locas

A Susana le encanta salir por la noche con sus amigas. Disfruta tanto de esas salidas que, siempre que puede, intenta llegar a casa un poco más tarde que la noche anterior. Pero no siempre lo consigue: hay días en que no sale, otros en los que la noche no da para mucho y regresa pronto, y algunos en los que simplemente no mejora su marca.



Durante varias semanas, Susana ha ido apuntando a qué hora vuelve a casa, siempre después de medianoche. Al repasar los datos, se ha llevado una pequeña decepción: en muchos días no ha logrado superarse. Así que ha decidido cambiar de estrategia.

En lugar de intentar batir su propio récord a diario, Susana se ha propuesto una meta más modesta: contar cuántos días ha conseguido llegar a casa más tarde que al menos la mitad de los días anteriores. El primer día siempre cuenta, claro, ya que no hay días anteriores con los que compararse.

Después de intentar hacerlo a mano, Susana se ha dado cuenta de que revisar cada día contra todos los anteriores no es tan divertido como salir de fiesta, así que ha decidido pedirte ayuda. ¿Puedes ayudarla?

Entrada

La entrada comienza con el número de casos de prueba que vienen a continuación. Cada caso consta de dos líneas. En la primera se indica el número N ($0 < N \leq 500.000$) de noches que Susana ha salido. En la segunda se muestra el tiempo que ha estado fuera de casa cada noche después de medianoche, valores enteros entre 0 y 10^9 .

Salida

Para cada caso de prueba se escribirá en una línea el número de noches en que Susana ha llegado a casa más tarde que al menos la mitad de las noches anteriores. Si el número de noches anteriores al día d es impar, se contabilizará el día d si el número de noches anteriores en que llegó antes que la hora de llegada del día d es estrictamente mayor que el número de noches en que llegó después o a la misma hora.

Entrada de ejemplo

```
3
4
3 8 6 4
2
7 7
5
15 12 5 8 10
```

Salida de ejemplo

```
3
1
2
```